1) $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x)$

2) $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in U_a(\delta) \ (|x-a| < \delta) \Rightarrow$

$|f(x) - f(a)| < \varepsilon$

$\forall \{x_n\}, x \in X, \ x_n \to a, \Rightarrow$

$\{f(x_n) \to f(a)\}$, то

$\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = f\left(\lim\limits_{n \to \infty} x_n\right) = f(a)$

Арифм. операции

$\exists f(x), g(x)$ – неизв в т. a, тогда $\exists a$ непр

1) $f(x) \pm g(x)$; 2) $f(x) \cdot g(x)$

3) $\frac{f(x)}{g(x)} \ (g(x) \neq 0)$

Т. о непрерывности суперпозиции

$\exists\ X = \varphi(t)$ непрерв. $\exists$ т. t_0,
$a = \varphi(t_0) \in X$ ($y\ (f(x) \to X)$), тогда
$y = y(\varphi(t))$

Непрерывность эл. функций

1) Непрер. рац. функций

а) $y = C$ $(C = const)$ непр $(-\infty; +\infty)$

б) $y = x$ — // — $\forall\ x \in R$

в) $y = x^2$ — // — $\forall\ x \in R$ $(y = x \cdot x)$

г) $y = x^n$ — // — $\forall\ x \in R$ $(y = x \cdot x^{n-1})$

$y = a_n x^n$ $(a_n = C = const)$

д) $f(x) = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots a_n x^n$

— // — $\forall\ x \in R$

2) Непрерывность дробно-рац.

$$f(x) = \frac{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots a_n x^n}{b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots b_n x^n}$$

$\forall x \in R$

3) $y = a^x$ $\forall x \in R$ задано $a > 0$, $a \neq 1$

4) $y = \log_a x$, $x > 0$ $a \neq 1$

5) Тригон. функции.

а) $y = \sin x$ $\forall x \in R$

т.к $\sin x - \sin a = 2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2} \Rightarrow$

$|\sin x - \sin a| = 2 \left|\sin \frac{x-a}{2}\right| \left|\cos \frac{x+a}{2}\right| \leq$

$\leq 2 \left|\sin \frac{x-a}{2}\right| < 2 \left|\frac{x-a}{2}\right| \xrightarrow[x \to a]{} 0$

б) $y = \cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ $\forall x \in R$

в) $y = \operatorname{tg} x$, $y = \operatorname{ctg} x$, $\forall x \in R$

$\cos x \neq 0$ $\sin x \neq 0$

слева $\Rightarrow \exists f(a-0) = \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

справа $\Rightarrow \exists f(a+0) = \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

1) $f(x)$ – опред в $\overset{x \to a}{\text{т.}a}$ $\exists f(a)$

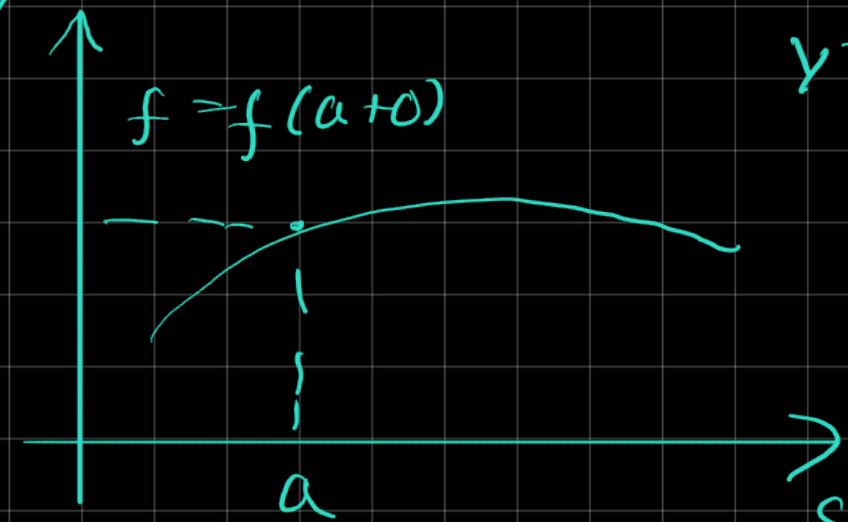
2) $\exists \lim\limits_{x \to a-0} f(x) = f(a-0)$

$\exists \lim\limits_{x \to a+0} f(x) = f(a+0)$

3) $f(a) = f(a-0)$

Точка рода I го рода

1)



$$y = 0 \begin{cases} f(x), \text{ если } x \neq a \\ A, \text{ если } x = a \end{cases}$$

$$y(x) = \frac{\sin x}{x}$$

2) точка неустр. разрыва

] $\lim\limits_{x \to a+0} f(x)$; $\lim\limits_{x \to a-0} f(x)$,

$\lim\limits_{x \to a+0} f(x) \neq \lim\limits_{x \to a-0} f(x)$

$|f(a+0) - f(a-0)| =$ Δ скачок ф-ии

Т. об обращении функции в нуль

Если функция непрерывна в отрезке и принимает значение разных знаков на нём, найдется

$c \in [a; b]$, $f(c) = 0$

Т. Больцано – Коши

$(a < b)$ $A = f(a) \neq B = f(b)$, то

$\forall C$, $A < C < B$ найдется $c \in [A; B]$

Т. об обр. непрер. функции на отрезке

$\exists f(x)$ непрер и возр на $[a;b]$

тогда на отр $[m, M]$ $\exists x = \varphi(y)$

$y = \sin x \qquad x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

$f(\pm\frac{\pi}{2}) = \pm 1$

$f^{-1} = \arcsin x \; ; [-1;1] \to [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

---

2 Опр. непрерывности

$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$

$\Delta y = f(a + \Delta x) - f(a)$

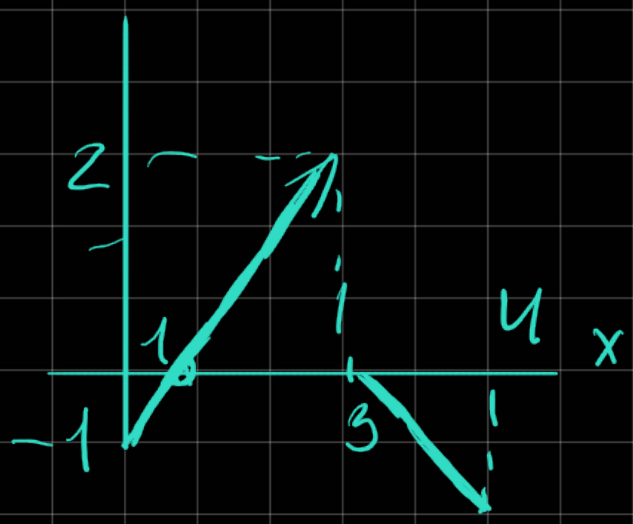
$\Delta x \to 0$

$\Delta y \to 0$

ПРАКТИКА

① $f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{при } 0 \le x \le 3 \\ 3 - x & \end{cases}$

$3 \le x \le 4$



$$\lim_{x \to 3-0} f(x) = \lim_{x \to 3-0} (x-1) = 2$$

$$\lim_{x \to 3-0} f(x) = \lim_{x \to 3+0} (3-x) = 0$$

$\Delta = 2$

сколько равен нуль

② $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$

$$\lim_{x \to 0-} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \to 0+0} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$$

③ $y = \dfrac{1}{4 - 2\frac{1}{x-1}}$ $\quad x = 1$

$\frac{1}{x-1} \neq 2$

$x-1 \neq \frac{1}{2}$

$x \neq \frac{3}{2}$

$\exists \lim$

$x \to 1-0 \Rightarrow x-1 < 0$;

$y \to \frac{1}{4}$

$\exists\ x \to 1+0 \Rightarrow x-1 \to 0$

$\frac{1}{x-1} \to +\infty$

$2^{\frac{1}{x-1}} \to +\infty$; $y \to 0$

$\exists\ x \to \frac{3}{2}-0 \Rightarrow \frac{1}{x-1} \to 2+0$;

$y = 2^{\frac{1}{x-1}} \to 0$

$\exists\ x \to \frac{3}{2}+0 \Rightarrow \frac{1}{x-1} \to 2-0$;

$y = 2^{\frac{1}{x-1}} \to 0$

$y \to +\infty$ t

④ $y = \frac{\sqrt{x+15}-3}{x^2-36}$

$D(y) = \{x \mid x \geq -15;\ x \neq \pm 6\}$

$$\lim_{x \to -6} \frac{\sqrt{x+15}-3}{x^2-36} \left[\frac{0}{0}\right] =$$

$$\lim_{x \to -6} \frac{x+15-9}{(x^2-36)(\sqrt{x+15}+3)} =$$

$$\lim_{x \to -6} \frac{1}{(x-6)(\sqrt{x+15}+3)} = -\frac{1}{72}$$

$$y = \begin{cases} y = \dfrac{\sqrt{x+15}-6}{x^2-36}, & \text{при } x \neq 6 \\ -\dfrac{1}{72}, & \text{при } x = 6 \end{cases}$$

(5) $f(x) = \dfrac{(x-1)}{|x-1|} x^2$

$x > 1$: $|x-1| = x-1 \Rightarrow$

$f(x) = x^2$

$x<1 : |x-1| = -(x-1) \Rightarrow$

$f(x) = -x^2$

$$f(x) = \frac{x-1}{|x-1|} x^2 = \begin{cases} x^2, & x>1 \\ -x^2, & x<1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to -1} \Rightarrow -x^2 = -1$$

$$\lim_{x \to 1} \Rightarrow x^2 = 1$$

⑥ $$f(x) = \frac{|x+2|}{x+2} \cdot x - 3$$

$-3 \le x \le -1$

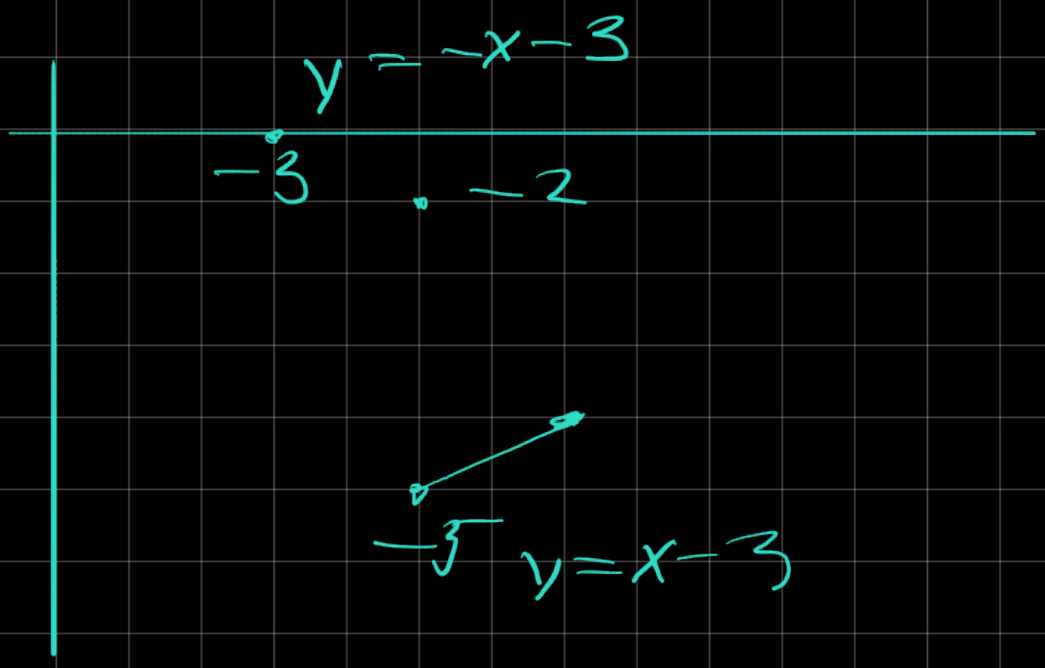
$f(x) = x - 3$

$$f(x) = \begin{cases} -x-3, & \text{при } -3 \le x < -2 \\ x-3, & \text{при } -2 < x \le -1 \end{cases}$$

$x = -2$

$\lim_{x \to -2^-} \Rightarrow 2 - 3 = 1$

$\lim_{x \to -2^+} \Rightarrow -5$



$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

1) $\lim (3^x + x)^{\frac{1}{\sin x}} =$

$$e^{\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sin x} \cdot \ln(3^x + x)} =$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln\left(3^x \left(1 + \frac{x}{3^x}\right)\right)}{\sin x} =$$

$$e^{\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln 3^x}{\sin x} + \lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1+x\cdot 3^{-x})}{\sin x}} = \quad \sin x \sim x$$

$$e^{\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\ln 3}{x} + \lim\limits_{x\to 0} \frac{x\cdot 3^{-x}}{x}} =$$

$$e^{\ln 3 + 1} = 3e$$

(2) $$\lim_{x\to \frac{\pi}{2}-0} \left(\frac{1}{\cos x}\right)^{\sin x - 1} =$$

$$e^{\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}-0} (\sin x - 1)\ln\left(\frac{1}{\cos x}\right)} =$$

$$e^{\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}-0} (\sin x - 1)\cdot(-1)\ln\cos x} =$$

$$e^{\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}-0} (1-\sin x)\ln(\cos x)} =$$

$$e^{\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}-0} \left(\frac{1-\sin x}{\cos x}\right)\cos x \ln\cos x} =$$

$$e^{\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2} - 0} \frac{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} - 2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}}$$

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2} - 0}$$